
Erhalten am 10. Oktober 2024

Lösung 03

Aufgabe 1: Zeitabhängige Winkelbeschleunigung

Lernziel: Lösen und interpretieren von Integralen im Kontext von zeitabhängigen Winkelbeschleunigungen.

Leiten Sie die Ausdrücke für die Winkelgeschwindigkeit und den Drehwinkel als Funktion der Zeit her, wenn eine zeitabhängige Winkelbeschleunigung $\alpha(t) = p \cdot t^2 + q$ vorliegt. Welche Bedeutung haben die dabei auftretenden Integrationskonstanten?

Lösung:

Die Winkelgeschwindigkeit erhalten wir durch Integration:

$$\begin{aligned}\omega(t) &= \omega_0 + \int_0^t \alpha(\tau) d\tau = \omega_0 + \int_0^t (p\tau^2 + q) d\tau = \omega_0 + \left[\frac{1}{3}p\tau^3 + q\tau \right]_{\tau=0}^t \\ &= \frac{1}{3}pt^3 + qt + \omega_0\end{aligned}$$

Durch eine weitere Integration erhalten wir den Drehwinkel:

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \phi_0 + \int_0^t \omega(\tau) d\tau = \phi_0 + \int_0^t \left(\frac{1}{3}p\tau^3 + q\tau + \omega_0 \right) d\tau = \phi_0 + \left[\frac{1}{12}p\tau^4 + \frac{1}{2}q\tau^2 + \omega_0\tau \right]_{\tau=0}^t \\ &= \frac{1}{12}pt^4 + \frac{1}{2}qt^2 + \omega_0t + \phi_0\end{aligned}$$

ω_0 bezeichnet dabei die Winkelgeschwindigkeit zur Zeit $t = 0$.

ϕ_0 stellt den Anfangswinkel zur Zeit $t = 0$ dar.

Aufgabe 2: Ameise auf Globus

Lernziel: Aufgabe zu Kreisbewegungen lösen und ein Gefühl für quantitative Größen entwickeln.

Eine Ameise befindet sich auf einem Globus mit Radius $R = 40$ cm. Der Globus bewegt sich pro Stunde genau dreimal um seine Achse.

- Bestimmen Sie die Winkelgeschwindigkeit ω des Globus und vergleichen Sie mit der Winkelgeschwindigkeit der Erde, ω_{Erde} .
- Berechnen Sie die Bahngeschwindigkeit v der Ameise in Abhängigkeit ihrer geographischen Breite φ , wenn sich die Ameise bezüglich des Globus in Ruhe befindet. Wie schnell ist sie für $\varphi = 47^\circ$? Und wie schnell ist sie, von aussen betrachtet, wenn sie sich auf dem Breitengrad φ entgegen der Drehrichtung mit $v' = 1$ cm/s relativ zur Oberfläche bewegt?
- Wer dreht sich in seinem Leben öfter, ein Mann auf der Erde oder die Waldameise auf dem Globus (beide ruhend, der Mann werde 100, die Ameise 2 Jahre alt)?

Lösung:

- a) Die Umlaufszeit beträgt $T = 60 \cdot 60 \text{ s} / 3 = 1200 \text{ s}$ und damit gilt

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 5.2 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}.$$

Die Winkelgeschwindigkeit der Erde ($T_{\text{Erde}} = 24 \text{ h}$) ist $\omega_{\text{Erde}} = 7.3 \cdot 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ (72 mal kleiner).

- b) Es gilt $v(\varphi) = \omega \cdot r(\varphi)$, wobei $r(\varphi)$ der Radius der Umlaufbahn der Ameise bei der geographischen Breite φ ist. Weiter gilt $r(\varphi) = R \cdot \cos \varphi$ und damit

$$v(\varphi) = \omega \cdot R \cdot \cos \varphi$$

und für den Fall, dass die Ameise bezüglich des Globus in Ruhe ist ($v' = 0$)

$$v(47^\circ) = 1.4 \frac{\text{mm}}{\text{s}}.$$

Im Fall der bewegten Ameise ($v' = 1 \text{ cm/s}$) erhalten wir

$$v(47^\circ) = v(47^\circ)_{\text{Ruhe}} - v' = 1.4 \frac{\text{mm}}{\text{s}} - 10 \frac{\text{mm}}{\text{s}} = -8.6 \frac{\text{mm}}{\text{s}}.$$

Da die Geschwindigkeit negativ ist, bewegt sich die Ameise entgegen der Drehrichtung des Globus.

- c) Der Mann dreht sich in 100 Jahren ungefähr $3.7 \cdot 10^4$ mal, die Ameise in 2 Jahren ungefähr $5.3 \cdot 10^4$ mal. Also dreht sich die Ameise rund 1.5 mal öfter.

Aufgabe 3: Bewegung auf einer Spirale

Lernziel: Lösen und interpretieren einfacher Integrale im Kontext der Kinematik eines Massenpunktes.

Ein Massenpunkt bewege sich mit konstanter Bahngeschwindigkeit auf einer Spirale, d.h. auf der Oberfläche eines Zylinders mit Radius R und der Zylinderachse auf der z -Achse. Die ersten Ableitungen der Komponenten seines zeitabhängigen Ortsvektors $\vec{r} = (\dot{x}, \dot{y}, \dot{z})$ lauten:

$$\dot{x}(t) = \frac{dx}{dt} = -R\omega \sin(\omega t) \quad \dot{y}(t) = \frac{dy}{dt} = R\omega \cos(\omega t) \quad \dot{z}(t) = \frac{dz}{dt} = v_z$$

Die ersten Ableitungen entsprechen den Geschwindigkeiten bezüglich der x -, y - und z -Richtung. Die Winkelgeschwindigkeit ω sowie v_z sind konstant.

- a) Bestimmen Sie die zeitabhängigen Koordinaten $x(t)$, $y(t)$ und $z(t)$ und fertigen Sie eine Skizze an. Interpretieren Sie die auftretenden Integrationskonstanten. Einige dieser Konstanten sind bereits festgelegt, da die Bewegung auf einem Zylindermantel stattfindet.
- b) Berechnen Sie die Länge des zurückgelegten Weges Δs entlang der Spirale (siehe Skript Kap. 2.3).

Lösung:

a) Um die Komponenten des zeitabhängigen Ortsvektors $\vec{r}$ zu erhalten, integrieren wir die Gleichungen

$$\dot{x}(t) = -R\omega \sin(\omega t) \quad (1)$$

$$\dot{y}(t) = R\omega \cos(\omega t) \quad (2)$$

$$\dot{z}(t) = v_z \quad (3)$$

über die Zeit t . Wir beginnen mit der z -Komponente:

$$z(t) = v_z t + c_z, \text{ mit } c_z = \text{const.} \quad (4)$$

Die Größe $z(t)$ ist die zeitabhängige Verschiebung in z -Richtung. Die Integrationskonstante c_z stellt den Anfangswert von z dar, d.h. $z(t=0) = c_z$.

Zur x -Komponente: Hier können wir substituieren, also $f(t) = \omega t$ einführen. Dann ist $f'(t) = \omega$ und die rechte Seite von (1) hat die Form $g(f(t))f'(t)$. Mit Hilfe von $\int_0^{t'} g(f(t))f'(t)dt = G(f(t'))$ können wir das Integral sofort angeben:

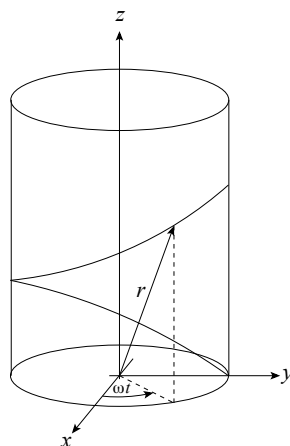
$$x(t) = R \cos(\omega t) + c_x, \text{ mit } c_x = \text{const.} \quad (5)$$

Die Integrationskonstante c_x muss gleich Null sein (Koordinatensystem wie im Bild gewählt), da die Bewegung mit konstanter Bahngeschwindigkeit auf einer Zylinderoberfläche stattfinden soll (für alle Zeiten t muss gelten $x(t)^2 + y(t)^2 = R^2$). Für die y -Komponente ergibt sich analog:

$$y(t) = R \sin(\omega t) \quad (6)$$

Der gesuchte, zeitabhängige Ortsvektor lautet also:

$$\vec{r}(t) = (R \cos(\omega t) \quad , \quad R \sin(\omega t) \quad , \quad v_z t + c_z) \quad (7)$$



Anmerkung: In der obigen Grafik wurde $c_z = -v_z * \pi/2$ gewählt, allerdings ist auch jedes andere c_z eine gültige Lösung.

b) Die Länge der Spirale berechnet sich aus

$$\Delta s = \int_{\Gamma} |d\mathbf{r}| = \int_{\Gamma} \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \int_{t_0}^t \sqrt{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2)} d\tau^2$$

und mit (1), (2) und (3) folgt

$$\begin{aligned} \Delta s(t) &= \int_{t_0}^t \sqrt{R^2 \omega^2 (\sin^2(\omega \tau) + \cos^2(\omega \tau)) + v_z^2} d\tau = \int_{t_0}^t \sqrt{R^2 \omega^2 + v_z^2} d\tau = \sqrt{R^2 \omega^2 + v_z^2} \int_{t_0}^t d\tau \\ &= \sqrt{R^2 \omega^2 + v_z^2} (t - t_0) = \sqrt{R^2 \omega^2 + v_z^2} t \end{aligned}$$

Aufgabe 4: Rennbahn

Lernziel: Bewegungsgleichungen lösen, Beschleunigung in Komponenten aufteilen und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.

Ein Rennfahrer fährt mit seinem Rennwagen ein paar Runden auf seiner selbst präparierten Rennbahn. Er hat einen Beschleunigungssensor in seinem Auto montiert, welcher während der Fahrt die Beschleunigung entlang der beiden horizontalen Achsen des Autos misst, d.h. entlang der Fahrtrichtung ($a_{\parallel}$) und senkrecht dazu ($a_{\perp}$). Für eine Runde braucht er 46 s und die Sensordaten lauten folgendermassen:

$$a_{\parallel}(t) = \begin{cases} g \sin\left(\frac{2\pi}{20\text{ s}}t\right), & 0\text{ s} \leq t < 20\text{ s} \\ 0, & 20\text{ s} \leq t < 23\text{ s} \\ g \sin\left(\frac{2\pi}{20\text{ s}}(t - 23\text{ s})\right), & 23\text{ s} \leq t < 43\text{ s} \\ 0, & 43\text{ s} \leq t < 46\text{ s} \end{cases}$$

$$a_{\perp}(t) = \begin{cases} 0, & 0\text{ s} \leq t < 20\text{ s} \\ 2g, & 20\text{ s} \leq t < 23\text{ s} \\ 0, & 23\text{ s} \leq t < 43\text{ s} \\ 2g, & 43\text{ s} \leq t < 46\text{ s} \end{cases}$$

wobei $g = 10\text{ m/s}^2$. Die Anfangsgeschwindigkeit sei $v(t = 0) = \frac{60}{\pi}\text{ m/s}$.

- Zeichnen Sie die beiden Beschleunigungen als Funktion der Zeit im selben Diagramm.
- Berechnen Sie die Maximalgeschwindigkeit des Fahrers.
- Zeichnen Sie ein Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm für den Betrag der Geschwindigkeit.
- Skizzieren Sie die Rennbahn.

Lösung:

- a) Abb. 1 zeigt $a_{\parallel}(t)$ in blau und $a_{\perp}(t)$ in orange.

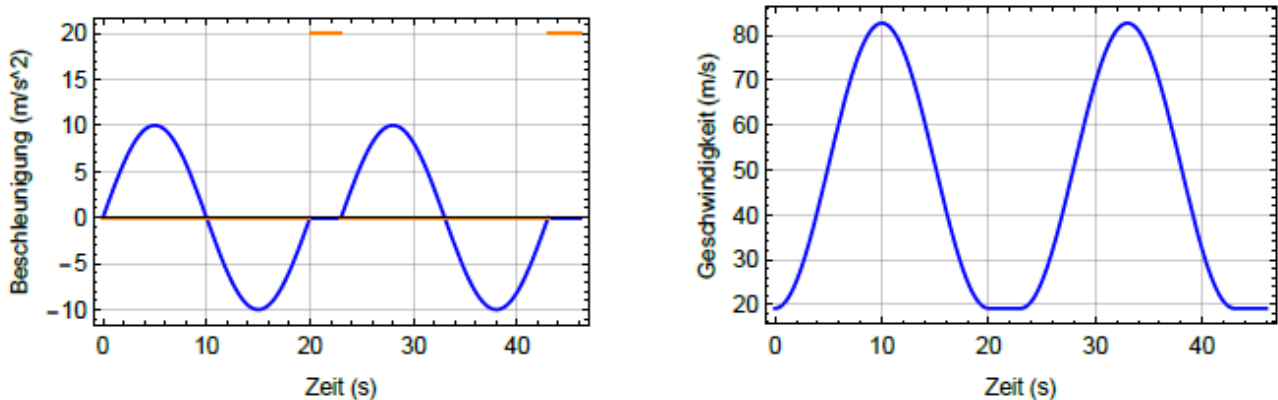


Abbildung 1: Beschleunigungs-Zeit- und Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm aus den Aufgabenteilen a) und c).

- b) Nur die Beschleunigung $a_{\parallel}$ führt zu einem Geschwindigkeitszuwachs. Die Maximalgeschwindigkeit wird erreicht, wenn die unter $a_{\parallel}(t)$ eingeschlossene Fläche maximal ist, also bei 10 s oder 33 s. Die Maximalgeschwindigkeit ist somit

$$v_{max} = v(10s) = v_0 + \int_0^{10s} g \sin\left(\frac{2\pi}{20s}t\right) dt = \frac{60}{\pi} \text{ m/s} + 2g \frac{20s}{2\pi} = 82.8 \text{ m/s}.$$

Für die Berechnung des Integrals haben wir die Substitutionsmethode verwendet mit $x = \frac{2\pi}{20s}t$ und $\int_0^{\pi} \sin(x)dx = 2$.

- c) Der Betrag der Geschwindigkeit wird durch eine Beschleunigung senkrecht zur Bewegungsrichtung nicht verändert (Zentripetalbeschleunigung). Deswegen ist der Betrag der Geschwindigkeit ausschliesslich durch $a_{\parallel}(t)$ und v_0 festgelegt, und wir erhalten durch entsprechende Integration

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a_{\parallel}(t')dt' = \begin{cases} v_0 + g \frac{20s}{2\pi} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{20s}t\right)\right], & 0s \leq t < 20s \\ v_0, & 20s \leq t < 23s \\ v_0 + g \frac{20s}{2\pi} \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{20s}(t - 23s)\right)\right], & 23s \leq t < 43s \\ v_0, & 43s \leq t < 46s \end{cases}$$

Abb. [1](#) rechts zeigt das entsprechende Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.

- d) Wir bemerken zuerst, dass jeweils nur eine der beiden Beschleunigungen von Null verschieden ist. D.h. es kommen nur gerade Bahnstrecken ($a_{\parallel} \neq 0, a_{\perp} = 0$) und kreisförmige Bahnstrecken ($a_{\parallel} = 0, a_{\perp} \neq 0$) vor. Die Strecke auf einer Kreisbahn ist jeweils $\Delta r_K = v_0 t = \frac{180}{\pi}$ m. Dies entspricht folgendem Bruchteil eines Gesamtkreises:

$$\frac{\Delta r_K}{2\pi R} = \frac{v_0 t}{2\pi v_0^2/(2g)} = \frac{2gt}{2\pi v_0} = \frac{1}{2},$$

wobei wir den Ausdruck für die Zentripetalbeschleunigung $a_{ZP} = 2g = v_0^2/R$ verwendet haben. Die Kreissegmente sind demnach Halbkreise, was zu einer insgesamt geschlossenen Bahn führt. Abb. [2](#) zeigt diese Bahn.

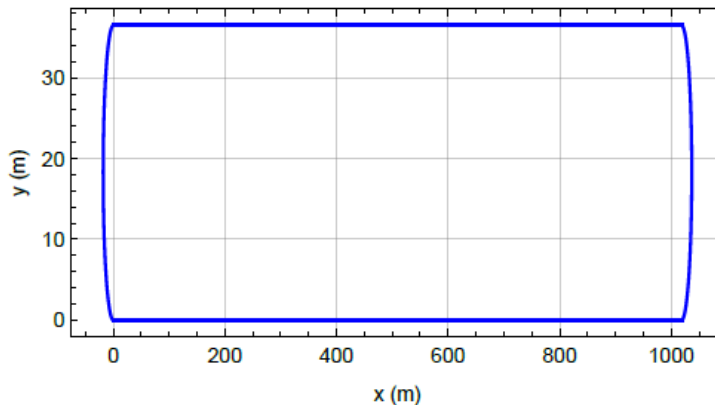


Abbildung 2: Rennbahn bzw. Bahnkurve, die der Rennwagen durchläuft. Die Achsen sind unterschiedlich skaliert, sodass die halbkreisförmigen Kurven nicht direkt ersichtlich sind.

Aufgabe 5: Kugel auf Treppe (ehemalige Prüfungsaufgabe)

Lernziel: Multiple Choice Frage zu schiefem Wurf.

Eine Kugel wird oben auf einer Treppe horizontal mit einer Geschwindigkeit von 1 m/s weggestossen. Jede Treppenstufe ist 7 cm breit und 7 cm hoch; die Stufen sind mit 1, 2, 3 und 4 nummeriert. Auf welche Stufe fällt die Kugel zuerst? Rechnen Sie mit einer Gravitationsbeschleunigung $g = 10 \text{ m/s}^2$.

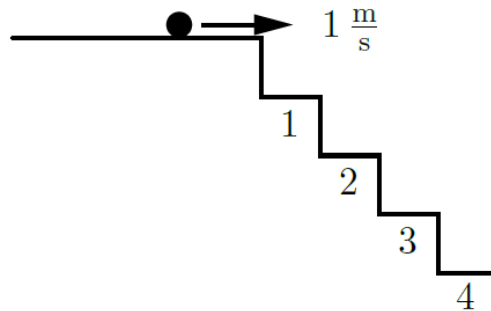
Hinweis: Vernachlässigen Sie die Ausdehnung der Kugel.

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4



Lösung:

Die Kugel fällt zuerst auf Stufe 3.

Begründung: Die Kugel beschreibt eine Parabelbahn (schiefer Wurf) mit Anfangsgeschwindigkeit v_0 in horizontale Richtung, d.h. die Kugel schneidet die Gerade gegeben durch $x = -y$ genau zweimal, einmal im Ursprung $(x, y) = (0, 0)$ und einmal bei $(x_1, y_1) = (x_1, -x_1)$. Da die Treppenstufen gleich breit wie lang sind, können wir durch Berechnen von x_1 bestimmen, auf welche Stufe die Kugel zuerst auftrifft. Allgemein ist die Bahnkurve der Kugel durch folgende Bewegungsgleichungen gegeben:

$$\begin{aligned}x(t) &= v_0 t \\ y(t) &= -\frac{1}{2}gt^2\end{aligned}$$

Durch Gleichsetzen von $x(t)$ und $-y(t)$ bekommen wir die Zeiten, bei denen die Kugel die Gerade $x = -y$ schneidet:

$$x(t') = -y(t') \implies v_0 t' = \frac{1}{2}gt'^2 \implies t'_1 = 0 \text{ s und } t'_2 = 0.2 \text{ s.}$$

Durch Einsetzen der Zeit t'_2 in $x(t)$ finden wir x_1 :

$$x_1 = x(t'_2) = 1 \text{ m/s} \cdot 0.2 \text{ s} = 20 \text{ cm,}$$

d.h. die Kugel trifft auf Stufe 3 auf.